

Analysis 2026

List 7

Professor: Arthur Zaneti

Sérgio Teixeira

Due date: June 14, 2026

Exercise 1. Sejam (x_n) , (y_n) e (z_n) sequências de números racionais, mostre que:

- (a) se $x_n \leq z_n \leq y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e se $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = a$, então a sequência (z_n) é convergente e $\lim z_n = a$.
- (b) Mostre que $z_n = \frac{\sin(n)}{n}$ converge para 0.

Dica: ache que o seno é limitado por algo e use o item a.

Exercise 2. Considere a sequência de números reais definida por $x_n = \frac{1}{n}$ para todo $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

- (a) Utilizando a definição formal, prove que (x_n) é uma sequência de Cauchy.

Dica: Use a propriedade arquimediana: se $x, y \in \mathbb{Q}$ com $x > 0$, então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $nx > y$.

- (b) Usando a definição de convergência vista em aula, demonstre que $\lim x_n = 0$.

Exercise 3. Sejam $x = \lim a_n$, $y = \lim b_n$ e $z = \lim c_n$ números reais. Com a definição de igualdade para números reais, demonstre que:

- (a) $x = x$ (Reflexividade).
- (b) Se $x = y$, então $y = x$ (Simetria).
- (c) Se $x = y$ e $y = z$, então $x = z$ (Transitividade).

Exercise 4. Sejam $x = \lim a_n$, $y = \lim b_n$ e $x' = \lim a'_n$ números reais com a_n, a'_n, b_n sequencias de Cauchy.

- (a) Demonstre que xy também é um número real, ou seja, que a multiplicação de sequencias de cauchy é uma sequencia de cauchy.
- (b) Demonstre que, se $x = x'$, então $xy = x'y$.

Exercise 5. Prove o seguinte:

- (a) Seja (x_n) uma sequência de números racionais tal que $\lim x_n = \alpha$. Demonstre que, se $\alpha > 0$, então existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n > 0$ para todo $n \geq N$.

- (b) Sejam (x_n) e (y_n) seqüências de números racionais convergentes. Demonstre que, se $x_n \geq y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $\lim x_n \geq \lim y_n$. (**Dica:** mostre que $\lim x_n < \lim y_n$ não pode acontecer pelo item a)

Definição 1: Um número real x é definido como o limite formal de uma seqüência de Cauchy de números racionais (x_n) . Denotamos isso por:

$$x = \lim x_n$$

Definição 2: Sejam x e y números reais definidos pelos limites das seqüências de Cauchy (x_n) e (y_n) , respectivamente, ou seja, $x = \lim x_n$ e $y = \lim y_n$. O produto xy é definido como o limite da seqüência produto pontual, isto é:

$$xy = \lim(x_n y_n)$$

Definição 3: Dada uma seqüência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dizemos que ela converge para um elemento a se $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon$. Neste caso, denotamos que a seqüência converge para a como:

$$\lim x_n = a$$

Definição 4: Sejam $x = \lim x_n$ e $y = \lim y_n$ dois números reais, onde (x_n) e (y_n) são seqüências de Cauchy de números racionais. Dizemos que x e y são iguais, denotado por $x = y$, se a seqüência diferença converge para zero:

$$\lim(x_n - y_n) = 0$$

Em termos formais e rigorosos, isso significa que:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq N \implies |x_n - y_n| < \epsilon$$
